EXERCICES – CHAPITRE 3

POLYNÔMES D'ENDOMORPHISMES ET RÉDUCTION

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

Dans toute la feuille, $\mathbb{K}$ désigne un sous-corps de $\mathbb{C}$ et E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, de dimension finie $n \geqslant 1$ sauf mention contraire. On reprend les notations du cours : $P(u)$ est le polynôme P évalué en u, $\mathbb{K}[u] = \{P(u) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$, π_u est le polynôme minimal, χ_u le polynôme caractéristique, $\mathrm{Sp}(u)$ le spectre, $E_\lambda(u)$ et $N_\lambda(u)$ les sous-espaces propres et caractéristiques. La trace est notée tr et la transposée M^T.

Polynômes d'un endomorphisme

EXERCICE 1 ⋆

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = 3u - 3\,\mathrm{id}_E$. Déterminer le polynôme minimal de u. L'endomorphisme u a-t-il des valeurs propres ? Montrer que u est inversible et exprimer u^{-1} comme polynôme en u.

EXERCICE 2 ⋆

Soit $n \geqslant 2$ et $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

1. Calculer J^2 en fonction de J. En déduire le polynôme minimal de J, ainsi que J^k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
2. Soit $a, b \in \mathbb{K}$ et $M = aI_n + bJ$. Calculer M^k pour $k \in \mathbb{N}$, à l'aide de la formule du binôme.

EXERCICE 3 ⋆

Soit A, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non constant tel que $P(0) \neq 0$ et $AB = P(A)$. Montrer que A est inversible, puis que A et B commutent.

EXERCICE 4 ⋆

Le théorème 1 suppose E de dimension finie. Soit $E = \mathbb{R}[X]$ et u l'endomorphisme de E défini par $u(P) = XP$.

1. Pour $Q \in \mathbb{R}[X]$, calculer $Q(u)(1)$. En déduire que u n'admet aucun polynôme annulateur non nul.
2. Montrer que la dérivation $D : P \mapsto P'$ de $\mathbb{R}[X]$ n'admet pas non plus de polynôme annulateur non nul, alors que sa restriction à $\mathbb{R}_n[X]$ en admet un. Lequel ?

EXERCICE 5 ⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $P(u)$ est inversible si et seulement si P et π_u sont premiers entre eux.
2. On suppose u inversible, et l'on note $d = \deg \pi_u$. Montrer que $\pi_u(0) \neq 0$, et que le polynôme minimal de u^{-1} est
$$\pi_{u^{-1}} = \frac{X^d \pi_u\left(\frac{1}{X}\right)}{\pi_u(0)}.$$
3. À quelle condition sur π_u a-t-on $\mathbb{K}[u] \subset \mathrm{GL}(E) \cup \{0\}$?

EXERCICE 6 ⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de rang r. En considérant l'endomorphisme induit par u sur $\operatorname{Im} u$, montrer que $\deg \pi_u \leqslant r+1$. Donner un exemple où l'égalité a lieu.

EXERCICE 7 ⋆⋆

1. Soit $A_1 \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $A_2 \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$ et $A = \operatorname{diag}(A_1, A_2) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{K})$. Exprimer χ_A à l'aide de χ_{A_1} et χ_{A_2}, et montrer que π_A est le PPCM de π_{A_1} et π_{A_2}.
2. En déduire que si $E = F \oplus G$ avec F et G stables par u, alors π_u est le PPCM des polynômes minimaux des endomorphismes induits.
3. Soit maintenant $M = \begin{pmatrix} A_1 & C \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$, avec $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Montrer que $\pi_{A_1}\pi_{A_2}$ annule M, et que π_{A_1} et π_{A_2} divisent π_M.
4. Montrer par un exemple que π_M peut être différent du PPCM de π_{A_1} et π_{A_2}.

EXERCICE 8 ⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et φ, ψ les endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définis par $\varphi(M) = AM$ et $\psi(M) = MA$.

1. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, calculer $P(\varphi)(M)$ et $P(\psi)(M)$. En déduire que $\pi_\varphi = \pi_\psi = \pi_A$.
2. En déduire que φ et ψ sont diagonalisables si et seulement si A l'est. Comparer avec la méthode de l'exercice 32 de la feuille du chapitre 2.

Lemme de décomposition des noyaux

EXERCICE 9 ⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = QR$ un polynôme annulateur de u, avec Q et R premiers entre eux. Montrer que $\operatorname{Im} R(u) = \operatorname{Ker} Q(u)$.

EXERCICE 10 ⋆

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et a, b deux scalaires distincts tels que $(f - a\,\mathrm{id}_E) \circ (f - b\,\mathrm{id}_E) = 0$.

1. Déterminer deux réels α et β tels que les endomorphismes $p = \alpha(f - b\,\mathrm{id}_E)$ et $q = \beta(f - a\,\mathrm{id}_E)$ vérifient $p + q = \mathrm{id}_E$. Montrer que p et q sont les projecteurs associés à la décomposition $E = E_a(f) \oplus E_b(f)$.
2. Exprimer f, puis f^k pour $k \in \mathbb{N}$, à l'aide de p et de q.
3. On suppose a et b non nuls. Montrer que f est inversible et que la formule obtenue pour f^k reste valable pour $k \in \mathbb{Z}$.

EXERCICE 11 ⋆⋆

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ admettant un polynôme annulateur P tel que $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$.

1. Montrer que $P = XQ$ avec $Q(0) \neq 0$, puis que $\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker} Q(f)$.
2. En déduire que $E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$.
3. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est de la forme $\begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, avec A' inversible.

EXERCICE 12 ⋆⋆

Soit f un endomorphisme non nul de $\mathbb{R}^3$ tel que $f^3 + f = 0$.

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Ker}(f^2 + \mathrm{id})$, et que $\operatorname{Ker}(f^2 + \mathrm{id}) \neq \{0\}$.
2. Montrer que $\operatorname{Ker}(f^2 + \mathrm{id})$ est de dimension paire, puis que $\dim \operatorname{Ker} f = 1$.
3. En déduire qu'il existe une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 13 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A^2 + A = 0$. Montrer que le rang de A est pair. On pourra utiliser l'exercice 9.

EXERCICE 14 ⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et p la multiplicité de 0 comme racine de π_u (avec $p = 0$ si $\pi_u(0) \neq 0$).

1. Que dire de u si $p = 0$?
2. Montrer que $E = \operatorname{Ker} u^p \oplus \operatorname{Im} u^p$, et que le projecteur sur $\operatorname{Ker} u^p$ parallèlement à $\operatorname{Im} u^p$ est un polynôme en u.
3. Montrer que p est le plus petit entier k tel que $\operatorname{Ker} u^k = \operatorname{Ker} u^{k+1}$.

EXERCICE 15 ⋆⋆⋆

Polynôme minimal ponctuel. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour $x \in E$, on note $I_x = \{P \in \mathbb{C}[X] \mid P(u)(x) = 0\}$.

1. Montrer que I_x est un idéal de $\mathbb{C}[X]$ contenant π_u. On note $\pi_{u,x}$ son générateur unitaire ; montrer que $\pi_{u,x}$ divise π_u.
2. Soit x, y tels que $\pi_{u,x}$ et $\pi_{u,y}$ soient premiers entre eux. Montrer que $\pi_{u,x+y} = \pi_{u,x}\,\pi_{u,y}$.
3. On écrit $\pi_u = \prod_{i=1}^{r} (X - \lambda_i)^{d_i}$, les λ_i étant distincts. Justifier l'existence d'un vecteur

$$x_i \in \operatorname{Ker}(u - \lambda_i \mathrm{id}_E)^{d_i} \setminus \operatorname{Ker}(u - \lambda_i \mathrm{id}_E)^{d_i - 1},$$

   et calculer π_{u,x_i}.
4. En déduire qu'il existe $x \in E$ tel que $\pi_{u,x} = \pi_u$.

Polynômes annulateurs et réduction

EXERCICE 16 ⋆

Déterminer les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisables telles que $A^3+2A = 3I_n$. Le résultat subsiste-t-il si l'on ne suppose plus A diagonalisable ? si l'on travaille dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

EXERCICE 17 ⋆

Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $M(M - I_n) = 0$ et $\operatorname{tr} M = 0$.

EXERCICE 18 ⋆

Soit $A \in \mathrm{GL}_6(\mathbb{R})$ telle que $A^3 - 3A^2 + 2A = 0$.

1. Montrer que A est diagonalisable et préciser ses valeurs propres possibles.
2. On suppose de plus que $\operatorname{tr} A = 8$. Déterminer χ_A.

EXERCICE 19 ⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A$, et φ l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $\varphi(M) = AM+MA$. Calculer $\varphi^2(M)$ et $\varphi^3(M)$, trouver un polynôme annulateur de φ de degré 3, et en déduire que φ est diagonalisable.

EXERCICE 20 ⋆⋆

Déterminer les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A^5 = A^3$ et $\operatorname{tr} A = n$.

EXERCICE 21 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A + I_n$. Montrer que $\det A > 0$. On pourra étudier les racines réelles et complexes du polynôme $X^3 - X - 1$.

EXERCICE 22 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + A^T = I_n$.

1. En transposant la relation, trouver un polynôme annulateur de A de degré 4, et en déduire que A est diagonalisable.
2. On suppose A inversible. Montrer que $1 \notin \mathrm{Sp}(A)$, puis que A est symétrique.

EXERCICE 23 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $3A^3 = A^2 + A + I_n$.

1. Factoriser le polynôme $3X^3 - X^2 - X - 1$ et montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que chaque coefficient de la matrice A^p converge lorsque p tend vers $+\infty$, et que la matrice limite L vérifie $L^2 = L$. Préciser l'image et le noyau de L.

EXERCICE 24 ⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable.

1. Soit F un sous-espace stable par u. Montrer que $F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (F \cap E_\lambda(u))$, et en déduire que F est somme directe de droites propres.
2. Déterminer les sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ stables par les endomorphismes canoniquement associés aux matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 8 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 25 ⋆⋆

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 2$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer qu'il existe une droite vectorielle stable par u.
2. Soit λ une valeur propre de u. Montrer que tout hyperplan contenant $\operatorname{Im}(u - \lambda \operatorname{id}_E)$ est stable par u, et en déduire qu'il existe un hyperplan stable par u.
3. Ces propriétés restent-elles vraies lorsque E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ?

EXERCICE 26 ⋆⋆

Soit A, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, avec B diagonalisable et $AB^3 = B^3A$.

1. Montrer qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $B = P(B^3)$. On pourra utiliser l'interpolation de Lagrange.
2. En déduire que $AB = BA$.
3. Le résultat subsiste-t-il si l'on remplace B^3 par B^2 ? Proposer une généralisation.

EXERCICE 27 ⋆⋆

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. On suppose f inversible et f^2 diagonalisable. Trouver un polynôme annulateur de f simplement scindé, et en déduire que f est diagonalisable.
2. Dans le cas général, montrer que f est diagonalisable si et seulement si f^2 est diagonalisable et $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Ker} f^2$.
3. Le résultat de la première question subsiste-t-il si E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ?

EXERCICE 28 ⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. On suppose u diagonalisable, de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. Montrer qu'il existe des endomorphismes $u_1, \dots, u_p$, qui sont des polynômes en u, tels que

$$P(u) = \sum_{i=1}^{p} P(\lambda_i)\, u_i \qquad \text{pour tout } P \in \mathbb{K}[X].$$

2. Réciproquement, soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des scalaires deux à deux distincts et $u_1, \dots, u_p$ des endomorphismes de E tels que l'égalité précédente ait lieu pour tout polynôme P. Montrer que u est diagonalisable et que $\operatorname{Sp}(u) \subset \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$.

EXERCICE 29 ⋆

Soit u, $v \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisables tels que $u \circ v = v \circ u$.

1. Montrer que $u \circ v$ et $u + v$ sont diagonalisables.
2. Montrer par un exemple que la conclusion tombe en défaut sans l'hypothèse de commutation.

EXERCICE 30 ⋆⋆

Trigonalisation simultanée. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension n et $(u_i)_{i\in I}$ une famille d'endomorphismes de E qui commutent deux à deux.

1. Montrer, par récurrence sur n, que les u_i ont un vecteur propre commun. On pourra distinguer le cas où tous les u_i sont des homothéties.
2. En déduire qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices de tous les u_i sont triangulaires supérieures.
3. Application : soit $N_1, \dots, N_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotentes et commutant deux à deux. Montrer que $N_1 N_2 \cdots N_n = 0$. Le résultat subsiste-t-il sans l'hypothèse de commutation ?

EXERCICE 31 ⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Montrer qu'il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $P(M) = A$.
2. On suppose de plus que les valeurs propres de A sont simples. Déterminer toutes les matrices M telles que $P(M) = A$.
3. Soit $n \geqslant 2$ et $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice dont les coefficients valent 1 sur la sur-diagonale et 0 ailleurs. Montrer qu'il n'existe pas de matrice M telle que $M^2 = J$. Que montre cet exemple ?

EXERCICE 32 ⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $P \in \mathbb{C}[X]$.

1. Pour chacune des matrices

$$B_1 = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}, \qquad B_3 = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix},$$

   calculer B_i^k pour $k \in \mathbb{N}$, puis exprimer $P(B_i)$ à l'aide de $P(A)$, de $P'(A)$ ou de $P(2A)$ et $P(0)$.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur A pour que B_i soit diagonalisable, pour $i = 1, 2, 3$. Pour B_2, on comparera le résultat avec l'exercice 41 de la feuille du chapitre 2.
3. On suppose B_1 et B_2 semblables. Montrer que $A\,\pi_A'(A) = 0$, puis que A est nilpotente.

Théorème de Cayley-Hamilton

EXERCICE 33 ⋆

Calculer le polynôme minimal des matrices suivantes, et dire si elles sont diagonalisables :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 34 ⋆

Le polynôme $X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1$ peut-il être le polynôme minimal d'une matrice de $\mathcal{M}_5(\mathbb{R})$? d'une matrice de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$? On commencera par factoriser ce polynôme dans $\mathbb{R}[X]$.

EXERCICE 35 ⋆⋆

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

1. Exprimer A à l'aide de I_3 et de la matrice J de l'exercice 2. Déterminer l'idéal annulateur de A et la dimension de $\mathbb{R}[A]$.
2. Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$, par division euclidienne de X^k par π_A.
3. Déterminer la dimension de l'espace des matrices qui commutent avec A.
4. Résoudre l'équation $M^2 = A$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

EXERCICE 36 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A^n = I_n$ et que la famille $(I_n, A, \dots, A^{n-1})$ soit libre. Déterminer π_A et χ_A, puis montrer que $\operatorname{tr} A = 0$.

EXERCICE 37 ⋆⋆

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$ dont le polynôme minimal π_f est irréductible de degré 2 dans $\mathbb{R}[X]$. Montrer que n est pair et que $\chi_f = \pi_f^{n/2}$. Comparer avec l'exercice 35 de la feuille du chapitre 2.

EXERCICE 38 ⋆⋆

On dit que $u \in \mathcal{L}(E)$ est *cyclique* s'il existe $x_0 \in E$ tel que $\big(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0)\big)$ soit une base de E.

1. Soit u cyclique. Montrer que $(\mathrm{id}_E, u, \dots, u^{n-1})$ est libre, puis que $\pi_u = \chi_u$.
2. Montrer que si u est cyclique, les endomorphismes qui commutent avec u sont exactement les polynômes en u.
3. On suppose u diagonalisable. Montrer que u est cyclique si et seulement si ses n valeurs propres sont distinctes.

EXERCICE 39 ⋆⋆⋆

Soit A, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence des trois assertions :

(i) $\operatorname{Sp}(A) \cap \operatorname{Sp}(B) \neq \varnothing$;

(ii) la matrice $\chi_A(B)$ n'est pas inversible ;

(iii) il existe $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AC = CB$.

Pour (i) $\Rightarrow$ (iii), on pourra chercher C de la forme $X\,Y^T$, avec X vecteur propre de A et Y vecteur propre de B^T. Y a-t-il unicité de la matrice C ?

EXERCICE 40 ⋆⋆⋆

Soit P un polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On cherche s'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $P(A) = 0$.

1. Traiter le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
2. Traiter le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, en distinguant selon que P a ou non une racine réelle. Application : pour quels n existe-t-il $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + I_n = 0$?
3. On prend $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ et $P = X^3 - X - 1$. Montrer que P n'a pas de racine rationnelle, puis qu'il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. En déduire que, si $P(A) = 0$, alors $\pi_A = P$, puis que χ_A est une puissance de P. Pour quels n existe-t-il une telle matrice ?

Sous-espaces caractéristiques

EXERCICE 41 ⋆

On reprend la matrice C de l'exercice 33, dont le polynôme caractéristique est $(X-1)^2(X-2)$.

1. Déterminer les sous-espaces caractéristiques $N_1(C)$ et $N_2(C)$, et vérifier leurs dimensions.
2. Trouver une matrice inversible P telle que $P^{-1}CP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
3. En déduire C^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 42 ⋆⋆

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal $(X-1)^2$, et $g = f - \mathrm{id}_E$.

1. Comparer $\operatorname{Ker} g$ et $\operatorname{Im} g$.
2. En déduire l'existence d'une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs, avec des blocs de la forme (1) ou $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, au moins un bloc étant de la seconde forme.

EXERCICE 43 ⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice $n = \dim E$.

1. Montrer que, pour $k \in [\![0\,, n]\!]$, $\dim \operatorname{Ker} u^k = k$.
2. Soit F un sous-espace stable par u, de dimension k. Montrer que $F = \operatorname{Ker} u^k$.
3. En déduire que u admet exactement $n+1$ sous-espaces stables.

EXERCICE 44 ⋆⋆

Soit A, $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, avec N nilpotente et $AN = NA$. Montrer que $\det(A+N) = \det A$. On distinguera les cas A inversible et A non inversible.

EXERCICE 45 ⋆⋆⋆

Deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui ont le même polynôme caractéristique et le même polynôme minimal sont-elles semblables ?

1. Montrer que la réponse est oui pour $n \leqslant 3$. On distinguera selon le nombre de valeurs propres distinctes et selon le degré du polynôme minimal.
2. Montrer que la réponse est non pour $n = 4$, en considérant deux matrices nilpotentes de polynôme minimal X^2 et de rangs différents.

EXERCICE 46 ⋆⋆

Montrer que le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ engendré par les matrices nilpotentes est l'hyperplan des matrices de trace nulle. On pourra examiner la matrice $E_{ii} + E_{ij} - E_{ji} - E_{jj}$ pour $i \neq j$.

Exercices de synthèse

EXERCICE 47 ⋆⋆

Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse par un renvoi précis au cours ou par un contre-exemple. Les endomorphismes agissent sur un espace E de dimension finie $n \geqslant 2$.

1. Deux matrices qui ont le même polynôme minimal sont semblables.
2. Si P annule u, toute racine de P est valeur propre de u.
3. Si u est diagonalisable, tout polynôme en u est diagonalisable.
4. Les polynômes π_u et χ_u ont les mêmes racines complexes.
5. Si u^2 est diagonalisable, alors u est diagonalisable.
6. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + I_n = 0$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
7. Le polynôme minimal de u est de degré au plus n.
8. Si u est diagonalisable, tout sous-espace stable par u possède une base formée de vecteurs propres de u.
9. Deux endomorphismes diagonalisables ont toujours une base commune de vecteurs propres.
10. Si u est inversible, u^{-1} est un polynôme en u.

EXERCICE 48 ⋆⋆

Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, de cardinal m, et $F = \sum_{g\in G} g$.

1. Donner un exemple de tel sous-groupe, de cardinal au moins 3.
2. Montrer que $F^2 = mF$. En déduire que F est diagonalisable et que $\mathrm{Sp}(F) \subset \{0, m\}$.
3. Montrer que $\operatorname{Im} F = E_m(F)$ est l'ensemble des vecteurs x tels que $gx = x$ pour tout $g \in G$.
4. En déduire que la dimension de cet espace de vecteurs fixes est $\frac{1}{m}\sum_{g\in G} \operatorname{tr} g$.

EXERCICE 49 ⋆⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On note $\mathcal{K} = \{\operatorname{Ker} P(u) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ et $\mathcal{I} = \{\operatorname{Im} P(u) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$.

1. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $D = P \wedge \pi_u$. Montrer que $\operatorname{Ker} P(u) = \operatorname{Ker} D(u)$ et $\operatorname{Im} P(u) = \operatorname{Im} D(u)$. En déduire que $\mathcal{K}$ et $\mathcal{I}$ sont finis.
2. Soit D et D' deux diviseurs de π_u, et $\Delta = D \wedge D'$. Montrer que $\operatorname{Ker}\Delta(u) \subset \operatorname{Ker} D(u)$ et $\operatorname{Im} D(u) \subset \operatorname{Im}\Delta(u)$, puis que $\operatorname{Ker} D(u) = \operatorname{Ker}\Delta(u)$ si et seulement si $\operatorname{Im} D(u) = \operatorname{Im}\Delta(u)$.
3. En déduire que $\operatorname{Ker} D(u) = \operatorname{Ker} D'(u)$ si et seulement si $\operatorname{Im} D(u) = \operatorname{Im} D'(u)$, puis que $\mathcal{K}$ et $\mathcal{I}$ ont le même cardinal.

EXERCICE 50 ⋆⋆⋆⋆

Le lemme de Serre. On note $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversibles dont l'inverse est aussi à coefficients entiers.

1. Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, et qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ appartient à $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\det A = \pm 1$.
2. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ d'ordre fini m dans ce groupe. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et que ses valeurs propres sont des racines m-ièmes de l'unité.
3. Soit $p \geqslant 3$ un nombre premier. On suppose de plus que $A = I_n + pM$ avec $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.
   (a) Montrer que les valeurs propres complexes de M sont de module au plus $\frac{2}{p} < 1$.

(b) Écrire $\chi_M = X^k Q$ avec $Q(0) \neq 0$, et montrer que Q est à coefficients entiers. En considérant $|Q(0)|$, montrer que $Q = 1$.

(c) En déduire que $\mathrm{Sp}(A) = \{1\}$, puis que $A = I_n$.

4. Montrer que le résultat de la question 3 est faux pour $p = 2$.

5. Soit $p \geqslant 3$ premier. On note ρ l'application qui à $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ associe la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ obtenue en réduisant chaque coefficient modulo p. Montrer que ρ est un morphisme de groupes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, puis que sa restriction à tout sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est injective.

6. En déduire que tout sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ a un cardinal qui divise celui de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$.